

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-003	Vigente a partir: 01/1/2025

HISTORIAS DE USUARIO — SISTEMA DE VALIDACIÓN DE CASETAS

1. Información General

Proyecto: Sistema de Gestión y Validación de Casetas
Organización: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Iniciativa: Automatización del proceso de validación de casetas
Área solicitante: Liquidaciones
Áreas impactadas: Liquidaciones / TI
Product Owner: Oswaldo Ortiz
Elaborado por: Equipo de Proyecto
Metodología: Scrum (enfoque iterativo e incremental)
Versión: 1.0

2. Objetivo del Documento

Definir las Historias de Usuario que conforman el Product Backlog inicial para el desarrollo del sistema de validación de casetas, alineadas con principios de Scrum y prácticas corporativas de gestión de proyectos, con el fin de documentar los requerimientos funcionales necesarios para automatizar el proceso actual de validación realizado por el área de Liquidaciones.

3. Contexto de Negocio

Actualmente, la validación de casetas se realiza de forma manual mediante hojas de cálculo descargadas del portal de PASE, lo que genera:

- Alto esfuerzo operativo
- Dependencia de personal especializado
- Riesgo elevado de errores humanos
- Falta de trazabilidad estructurada
- Baja escalabilidad del proceso
- Impacto en el control financiero

Se requiere una solución tecnológica que consolide reglas de validación operativa y de negocio para detectar automáticamente desviaciones, cobros incorrectos y diferencias de catálogo entre PASE y ZAM.

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-003	Vigente a partir: 01/1/2025

4. Épica

E-001 — Automatización del proceso de validación de casetas

Implementar una solución que permita analizar archivos descargados del portal de PASE y compararlos contra la información de viajes y catálogos operativos de ZAM, para identificar inconsistencias, reducir la carga manual y fortalecer el control de liquidación.

5. Historias de Usuario

Las siguientes Historias de Usuario representan las funcionalidades mínimas necesarias para automatizar el proceso actual de validación de casetas realizado por el área de Liquidaciones.

HU-001 — Validación integral de casetas PASE vs ZAM

Historia

Como usuario del área de Liquidaciones responsable de la validación de casetas,

quiero que el sistema compare de forma automática la información del archivo PASE contra los viajes registrados en ZAM, tanto cargados como vacíos,

para identificar casetas autorizadas y no autorizadas, cobros dobles, diferencias de precio y diferencias en nombres de casetas, reduciendo el análisis manual y mejorando el control financiero y operativo.

Valor de negocio

- Reducción del tiempo de validación y conciliación
- Detección temprana de gastos improcedentes o duplicados
- Mayor consistencia entre la operación y la liquidación
- Mejora de la trazabilidad para revisiones y auditorías
- Fortalecimiento del control sobre rutas, casetas y tarifas

Criterios de Aceptación

CA-001 — Identificación de casetas autorizadas y no autorizadas

- Dado un archivo PASE importado y viajes existentes en ZAM
- Cuando el sistema realice la validación de un viaje cargado o vacío
- Entonces debe identificar las casetas autorizadas y no autorizadas con base en la ruta configurada.

CA-002 — Validación contra viajes cargados y vacíos

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-003	Vigente a partir: 01/1/2025

- Dado un viaje registrado en ZAM
- Cuando el sistema procese la información de casetas
- Entonces debe considerar tanto viajes cargados como viajes en vacío dentro del análisis.

CA-003 — Detección de cobros dobles

- Dado un conjunto de registros del archivo PASE asociados a un viaje
- Cuando existan dos o más cobros que representen duplicidad para la misma caseta bajo la regla operativa definida
- Entonces el sistema debe marcarlos como posible cobro doble para revisión.

CA-004 — Detección de cambios de precio

- Dado un registro de caseta validado contra ZAM
- Cuando el precio registrado no coincida con la tarifa configurada
- Entonces el sistema debe señalar la diferencia de precio e identificar el importe esperado y el importe detectado.

CA-005 — Detección de diferencias en nombres de casetas

- Dado un registro de caseta en PASE y su referencia correspondiente en ZAM
- Cuando el nombre de la caseta no coincida con el catálogo homologado
- Entonces el sistema debe marcar la inconsistencia para su revisión y actualización.

CA-006 — Administración de catálogos por Liquidaciones

- Dado que exista un cambio en nombre o precio de una caseta
- Cuando se requiera actualizar la información base del sistema
- Entonces la modificación deberá ser realizada por el área de Liquidaciones.

CA-007 — Rutas base configuradas

- Dado que se ejecute la validación operativa
- Cuando el sistema consulte la ruta autorizada
- Entonces debe tomar como base las rutas de viajes cargados y vacíos previamente configuradas, y si falta alguna, esta deberá ser configurada por Liquidaciones.

CA-008 — Regla de ruta local permitida

- Dado un viaje clasificado como local
- Cuando el sistema determine si la ruta cumple con la regla autorizada
- Entonces únicamente deberá considerar como ruta local permitida Mexico - Lerma y Lerma - Mexico.

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-003	Vigente a partir: 01/1/2025

CA-009 — Resultado de validación

- Dado un proceso de validación concluido
- Cuando el usuario consulte el resultado
- Entonces el sistema debe mostrar de forma clara las incidencias identificadas por tipo de validación.

Opcional

Validación de casetas no autorizadas por operación. Esta funcionalidad queda sujeta a confirmación de negocio para definir si formará parte del alcance de esta Historia de Usuario o si se documentará como requerimiento posterior.

Prioridad: Alta

6. Reglas y Consideraciones Operativas

- Todas las modificaciones o actualizaciones que se realicen en los precios o nombres de las casetas serán efectuadas por el área de Liquidaciones.
- Todas las rutas tanto de viajes en vacío como cargados ya se encuentran cargadas; en caso de faltar alguna, la configuración será realizada por Liquidaciones.
- La única ruta permitida como LOCAL es Mexico - Lerma y Lerma - Mexico.
- La validación opcional de casetas no autorizadas por operación quedará sujeta a aprobación funcional.

7. Métricas de Éxito

- Reducción del tiempo de validación $\geq 60\%$
- Disminución de errores manuales $\geq 80\%$
- Detección visible de cobros dobles y diferencias tarifarias
- Homologación de nombres y tarifas de casetas entre PASE y ZAM
- Trazabilidad completa del proceso de validación

8. Dependencias

- Disponibilidad de archivos del portal de PASE
- Disponibilidad de información de viajes en ZAM (cargados y vacíos)
- Catálogo vigente de casetas, nombres homologados y tarifas
- Definición de usuarios autorizados para actualización y consulta

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-003	Vigente a partir: 01/1/2025

9. Supuestos

- El formato de archivos del portal de PASE se mantiene estable
- Los viajes registrados en ZAM contienen información suficiente para la validación
- Los catálogos de rutas, precios y nombres reflejan información correcta y vigente
- Liquidaciones será responsable del mantenimiento funcional de catálogos

10. Riesgos Identificados

Riesgo	Mitigación
Cambios en el formato del portal	Validaciones configurables y revisión controlada
Catálogos desactualizados	Mantenimiento operativo por Liquidaciones
Información incompleta en rutas o viajes	Proceso de configuración previa y validación funcional
Falsos positivos en cobros dobles	Definición y ajuste de reglas operativas

11. Definition of Ready (DoR)

- Objetivo claro
- Criterios de aceptación definidos
- Dependencias identificadas
- Reglas operativas validadas por negocio y liquidaciones
- Tamaño estimable
- Aprobación del Product Owner

12. Definition of Done (DoD)

- Funcionalidad implementada
- Criterios de aceptación cumplidos
- Pruebas funcionales exitosas
- Code review aprobado
- Documentación actualizada
- Validación del Product Owner y área usuaria

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-003	Vigente a partir: 01/1/2025

- Despliegue realizado en ambiente objetivo

13. Referencias Metodológicas

Este documento se fundamenta en estándares reconocidos internacionalmente de metodologías ágiles y gestión de productos.

Scrum y Agile

- Scrum Alliance — Guías y certificaciones Scrum
- Scrum.org — Organización fundada por Ken Schwaber
- Ken Schwaber y Jeff Sutherland — Creadores de Scrum

Documentos oficiales

- The Scrum Guide (2020, actualización vigente)
- Manifiesto for Agile Software Development (2001)

Buenas prácticas de Historias de Usuario

- User Stories Applied — Mike Cohn
- Agile Estimating and Planning — Mike Cohn

14. Firmas de conformidad

Nombre	Cargo	Firma
Alejandra Guzman Rodriguez	Jefa área de liquidación	
Margarita Cuellar Rodriguez	Supervisor de Peajes	
Oswaldo Daniel Ortiz Martínez	Jefe de TIC's	
Emanuel Simon Zepeda	Desarrollador Analista	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador Web	